Nairah Tresriani

13040124140145

UGC Mata Kuliah Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Transforming Libraries through Information Technology

Pemateri: Intan Yusrina Zairon

1. **Tahapan perkembangan perpustakaan.**

   Perpustakaan berkembang dari model tradisional (koleksi fisik), otomatis (katalog digital), digital (akses daring), hingga smart (layanan terintegrasi dan adaptif). Satu institusi bisa menjalankan keempat model ini sekaligus.

2. **Perbedaan perpustakaan digital dan smart library.**

   Perpustakaan digital menekankan kemudahan akses, sedangkan smart library menekankan layanan yang cerdas: pencarian yang memahami konteks, interaksi yang menyesuaikan pengguna, dan pengambilan keputusan berbasis data. Smart library berdiri di atas fondasi digital, bukan menggantikannya.

3. **Smart library sebagai ekosistem.**

   Komponennya meliputi pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola yang mencakup privasi, aksesibilitas, dan keamanan. Jadi smart library bukan sebuah aplikasi tunggal.

4. **Pemanfaatan AI.**

   AI dapat berperan sebagai asisten yang aktif 24 jam, mesin pencari yang lebih cerdas, pembuat metadata otomatis, penerjemah multibahasa, dan sistem rekomendasi. Contohnya chatbot LINK di University of South Florida dan ANTswers di UC Irvine, yang meneruskan pertanyaan rumit kepada pustakawan.

5. **Generative AI dalam pencarian.**

   Pencarian berubah dari kata kunci yang kaku menjadi bahasa sehari-hari. Konsep pentingnya adalah NLP, semantic search, RAG, dan source attribution.

6. **Personalisasi layanan.**

   Kebutuhan tiap pengguna berbeda, misalnya mahasiswa baru memerlukan bahan pengantar, sedangkan peneliti memerlukan jurnal dan dataset spesifik. Sistem dapat menyesuaikan diri dengan profil, bahasa, dan kebutuhan aksesibilitas pengguna.

7. **Teknologi XR dan mobile.**

AR, VR, dan MR digunakan untuk tur virtual, arsip sejarah interaktif, dan pameran imersif. Aplikasi mobile membuat layanan perpustakaan bisa diakses dari mana saja, mulai dari pencarian katalog, peminjaman, reservasi ruang, hingga navigasi dalam gedung.

8. **Big data dan analitik.**

   Data penggunaan membantu mengetahui topik yang banyak dicari dan tingkat keramaian ruangan. Namun, riwayat baca individu tidak boleh dilacak sembarangan demi menjaga privasi.

9. **HCI dan desain berpusat pada pengguna.**

   Teknologi baru bermanfaat jika mudah digunakan. Prosesnya berulang: memahami pengguna, merumuskan kebutuhan, membuat prototipe, menguji, lalu memperbaiki.

10. **Evaluasi layanan.**

    Penilaian mencakup usability, user experience, aksesibilitas, dan dampak layanan, menggunakan usability testing, wawancara, kuesioner (SUS/UEQ), dan analitik penggunaan.

Wawasan Baru yang Didapat:

- Smart library bukan sekadar perpustakaan yang dipenuhi teknologi atau gadget, tetapi lebih mengarah pada pola pikir dalam mengembangkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Teknologi hanya menjadi sarana pendukung.
- AI berperan sebagai pelengkap layanan perpustakaan, bukan pengganti pustakawan. Chatbot dapat membantu menjawab pertanyaan sederhana selama 24 jam, sedangkan pertanyaan yang lebih kompleks tetap membutuhkan keahlian pustakawan.
- Keberhasilan penerapan sistem tidak hanya dilihat dari apakah teknologi berhasil dipasang, tetapi juga dari kemudahan pengguna dalam mengoperasikannya. Karena itu, kenyamanan pengguna dan evaluasi langsung menjadi hal penting.
- Data dapat membantu perpustakaan memahami pola penggunaan dan mengelola ruang maupun koleksi dengan lebih baik. Namun, pengumpulan dan pemanfaatan data juga harus memperhatikan privasi serta etika pengguna.
- Cara mencari informasi kini semakin berkembang. Pengguna tidak selalu harus menggunakan kata kunci tertentu, tetapi bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan bahasa sehari-hari. Meski begitu, jawaban AI tetap perlu diperiksa kebenaran dan sumbernya, sehingga RAG dan source attribution menjadi penting.